

13.2 Testiranje populacijskega deleža

- Primer za testiranje populacijskega deleža smo naredili pri poglavju 7.

Poglavje preberete sami.

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$	Kolmogorov-Smirnov test (ang. One-Sample K-S test) H_0: porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1: porazdelitev ni enaka znani porazdelitvi Shapiro – Wilkov test (ang. Shapiro Wilk test) H_0: porazdelitev je enaka normalni H_1: porazdelitev ni enaka normalni



Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) in Binomski test (ang. Exact Binomial test)

$$H_0: p = p_0$$

$$H_1: p \neq p_0 \text{ ali } H_1: p < p_0 \text{ ali } H_1: p > p_0$$

Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test)

H_0 : porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi

H_1 : porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi

13.2 Testiranje deleža za en vzorec (*ang. One-Sample Proportion test*)

Namen testa:

Namen testa je preveriti ali je populacijski delež določene vrednosti spremenljivke enak nekemu fiksnemu številu.

Ničelna hipoteza:

Populacijski delež je enak fiksnemu številu p_0 .

$$H_0: p = p_0$$

Alternativna hipoteza:

Lahko je dvostranska: $H_1: p \neq p_0$

Ali ena od enostranskih: $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$

Predpostavke:

- Kategorična – dihotomna/binarna spremenljivka
- če velja $n \cdot p_0 \geq 10$ in hkrati $n \cdot (1 - p_0) \geq 10$, potem lahko (zaradi CLI) uporabimo aproksimacijo $Z = \frac{\bar{P} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} \approx N(0,1)$. Ta metoda se imenuje **Waldov test**.
- če zgornji pogoj ni izpolnjen, aproksimacija z normalno porazdelitvijo ne velja. V tem primeru se ob predpostavki, da je ničelna hipoteza pravilna, vzorčni delež $\bar{P}$ porazdeljuje po binomski porazdelitvi $\bar{P} \sim b(n, p_0)$ in iz tega potem izpeljemo vzorčno statistiko.

Postopek v SPSS:

Analyze > Compare Means and Proportions > One-Sample Proportions ... Med testi izberemo Wald in/ali Exact Binomial test

Testna statistika:

Waldov test (če velja $n \cdot p_0 \geq 10$ in hkrati $n \cdot (1 - p_0) \geq 10$):

$$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim N(0,1),$$

Kjer je $\bar{p}$ vzorčni delež, p_0 vrednost deleža iz ničelne hipoteze H_0 in n velikost vzorca.

Če H_0 velja, se testna statistika Z porazdeljuje po $N(0,1)$ porazdelitvi.

Binomski test

p-vrednost preberemo iz binomske porazdelitve $b(n, p_0)$.

Primer

Pri $\alpha = 0,01$ testirajmo ničelno hipotezo, da je populacijski delež študentov, ki so ocenili kakovost družinskih odnosov na dobro ali zelo dobro enak 0,7. Uporamo podatke [Studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: p = 0,7 (= p_0)$$

2. alternativna hipoteza,

$$H_1: p \neq 0,7$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,01$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) iz seznama testov,

Preverimo pogoj

$$n \cdot p_0 = 382 \cdot 0,7 = 264 \geq 10 \text{ in hkrati } 382 \cdot (1 - 0,7) = 114 \geq 10$$

Ker je pogoj izpolnjen, lahko uporabimo normalno aproksimacijo (Waldov test): $Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \cdot \sqrt{n} \sim N(0,1)$.

Postopek v SPSS: Analyze > Compare Means and Proportions > One-Sample Proportions ... Med testi izberemo Wald in/ali Exact Binomial test

cs Data Editor

Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help

Power Analysis >

Meta Analysis >

Reports >

Descriptive Statistics >

Bayesian Statistics >

Tables >

Compare Means and Proportions >

General Linear Model >

Generalized Linear Models >

Mixed Models >

Correlate >

Regression >

Loglinear >

Neural Networks >

Classify >

Dimension Reduction >

Scale >

pool up

paid higher romantic fam

no yes yes

no yes no

Means...

One-Sample T Test...

Independent-Samples T Test...

Summary Independent-Samples T Test

Paired-Samples T Test...

One-Way ANOVA...

One-Sample Proportions...

Independent-Samples Proportions...

Paired-Samples Proportions...

no yes no

One-Sample Proportions

Variables:

- traveltime
- Rtravelt
- sex
- age
- Pstatus
- guardian
- schoolsup
- paid
- higher
- romantic
- freetime
- Dalc
- Walc
- health
- absences
- G1
- G2
- G3

Test Variable(s):

famrel

Define Success

☐ Last Value
☐ First Value
☒ Value(s) 4 5
☐ Midpoint
☐ Cut Point

Confidence Intervals...
 Tests...
 Missing Values...
 Bootstrap...

OK Paste Reset Cancel Help

Tests

Test Type(s)

☐ All
☐ None
☒ Select Test(s)

☒ Exact Binomial
☐ Mid-p Adjusted Binomial
☐ Score
☐ Score (Continuity Corrected)
☒ Wald
☐ Wald (Continuity Corrected)

Test Value: 0,7

Continue Cancel Help

»Score test« je test razmerje verjetij, ki je tudi pogosto izračunan v takšnih primerih. Interpretira se enako kot preostala testa.

Računalniški izpis

One-Sample Proportions Confidence Intervals

	Interval Type	Successes	Observed		Asymptotic Standard Error	95% Confidence Interval	
			Trials	Proportion		Lower	Upper
Kakovost družinskih odnosov = dobra, zelo dobra	Agresti-Coull	289	382	,757	,022	,711	,797
	Jeffreys	289	382	,757	,022	,712	,798
	Wilson Score	289	382	,757	,022	,711	,797

V tabeli One-Sample Proportions Confidence Intervals so izračunani intervali zaupanja, ki smo jih komentirali že v poglavju o intervalih zaupanja.

One-Sample Proportions Tests

	Test Type	Successes	Observed		Observed - Test Value ^a	Asymptotic Standard Error	Z	Significance	
			Trials	Proportion				One-Sided p	Two-Sided p
Kakovost družinskih odnosov = dobra, zelo dobra	Exact	289	382	,757	,057	,022		,008	,017
	Binomial								
	Wald	289	382	,757	,057	,022	2,575	,005	,010

a. Test Value = ,7

V tabeli One-Sample Proportions Tests so rezultati statističnih testov. V primeru velikega vzorca, kot je naš, dajo vsi podobne rezultate.

5. eksperimentalna vrednost testne statistike (ročno ali z SPSS),

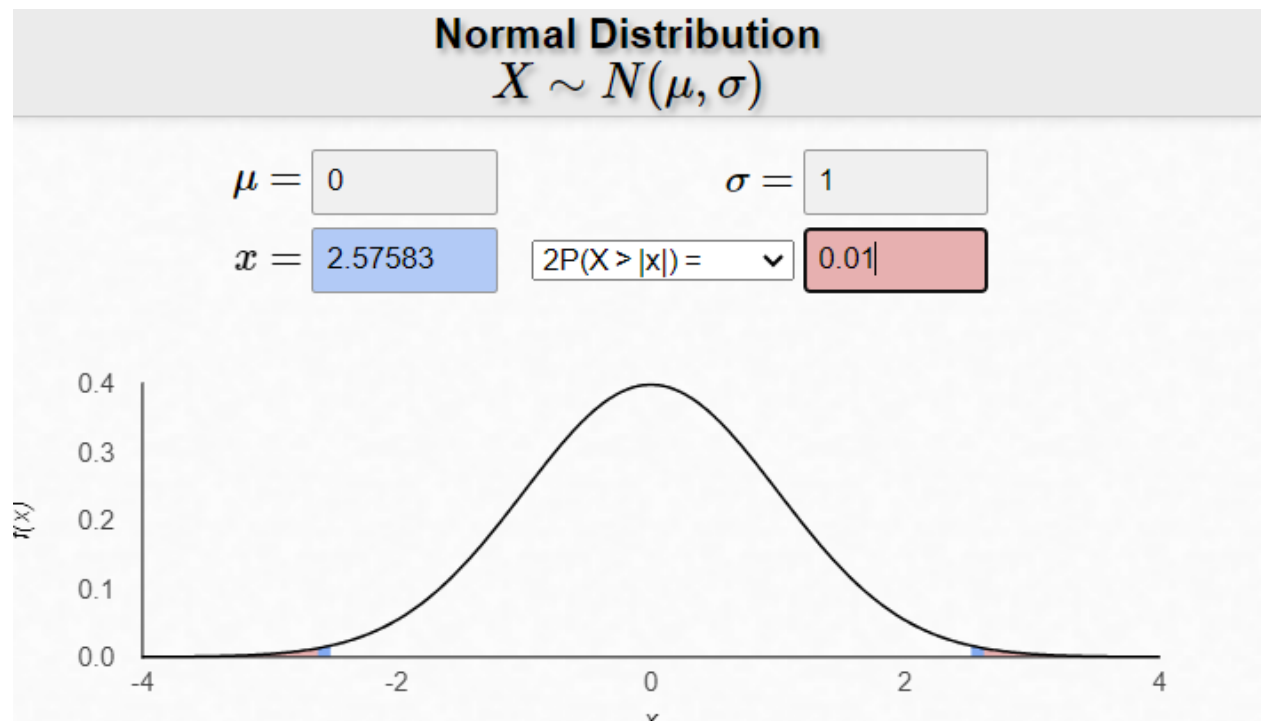
Za Waldov test je: $z_e = 2,575$

Za binomski test je testna statistika kar vzorčni delež (Proportion): $\bar{p} = 0,01$.

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.) (ročno ali z SPSS),

p-vrednost = 0,01

Kritično območje Waldovega testa



Vidimo, da eksperimentalna vrednost leži na robu kritičnega območja. V tem primeru ničelno hipotezo še zavrnamo.

7. sklep o hipotezah

Ker $p \leq \alpha$, H_0 zavrnemo

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Delež študentov, ki so kakovost družinskih odnosov ocenili na dobro ali zelo dobro se statistično značilno razlikuje od 0,7 pri $\alpha = 0,01$.

Literatura

Raič, Martin. *Osnove statistike*. 1. izd., samozal. avtor, 2018, http://valjihun.fmf.uni-lj.si/~raicm/Poucevanje/BPSt/Statistika_2018.pdf.

LANE, David. Introductory Statistics Online Statistics. 2016. [https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Introductory_Statistics_\(Lane\)](https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Introductory_Statistics_(Lane))

Ferligoj, Anuška, idr. *Osnove statistike na prosojnicah: študijsko gradivo pri predmetu Statistika*. Fakulteta za družbene vede, 2015, str. 190.

Shafer, Douglas S., and Zhiyi Zhang. *Introductory statistics*. Washington, DC: Saylor Foundation, 2012. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/135>

Kalton, Graham, in Vasja Vehovar. *Vzorčenje v anketah*. Fakulteta za družbene vede, 2001, str. 189. http://uploadi.mi.ris.org/editor/1416233475VEHOVAR_01.pdf

WARD, Caitlin E.; NOLTE, Collin. An Intuitive, Interactive, Introduction to Biostatistics. 2023. <https://collinn.github.io/sbi/index.html>

Štemberger, T. (2021). Statistična značilnost in/ali velikost učinka? *Revija za elementarno izobraževanje*, 14(4), 485–499.

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2021/04/REI_vol14_issue_4.pdf